

Búsqueda.

Una de las operaciones más importantes en el procesamiento de información es la búsqueda, esta operación permite recuperar datos previamente almacenados, el resultado puede ser éxito, si se encuentra el elemento solicitado o fracaso en otro caso.

Búsqueda interna.

Trabaja con elementos residentes en memoria principal, éstos pueden estar almacenados en estructuras estáticas (arreglos) o en estructuras dinámicas (listas, árboles, etc).

Los métodos de búsqueda más importantes son:

- Secuencial o lineal
- Binaria
- Por transformación de claves

Búsqueda secuencial.

La búsqueda secuencial consiste en revisar elemento por elemento hasta encontrar el dato buscado o hasta llegar al final de la lista de datos disponibles.

Cuando se habla de búsqueda, debe distinguirse entre arreglos ordenados y desordenados, la búsqueda secuencial en arreglos desordenados consiste en recorrer el arreglo hasta que se encuentre el elemento o se llegue al final del arreglo.

La búsqueda secuencial en arreglos ordenados es similar al caso anterior, sin embargo el orden que existe entre los elementos del arreglo permite incluir una nueva condición que hace más eficiente al proceso.

Como el arreglo está ordenado, se tiene una condición que controla la búsqueda, en el momento en que el elemento a buscar es menor que un elemento del arreglo (suponiendo que el arreglo está ordenado de menor a mayor) la búsqueda se detiene aunque no se haya llegado al final del arreglo.

La búsqueda secuencial también puede aplicarse a listas ligadas, consiste en recorrer la lista nodo por nodo, deteniéndose cuando se haya encontrado el valor buscado o cuando se hayan revisado todos los nodos de la lista.

Análisis de la búsqueda secuencial.

Mejor de los casos: (1)

Caso promedio: $(1+n)/2$

Peor de los casos: (n)

Búsqueda binaria.

Esta búsqueda parte de que los elementos del arreglo o la lista en la que se quiere buscar están ordenados.

La búsqueda binaria consiste en dividir el intervalo de búsqueda en dos partes, comparando el elemento buscado con el central, en caso de no ser iguales se redefinen los extremos del intervalo (según el elemento central sea mayor o menor que el buscado) disminuyendo el espacio de búsqueda.

El proceso concluye cuando el elemento es encontrado o bien cuando el elemento de búsqueda se anula.

Algoritmo:

Binaria (V,N,X)

inicio

IZQ $\leftarrow$ 1, DER $\leftarrow$ N y BANDERA $\leftarrow$ falso
mientras (IZQ $\leq$ DER) y (BANDERA = FALSO)

inicio

CEN $\leftarrow$ PARTE ENTERA ((IZQ+DER)/2)

SI X = V[CEN]

BANDERA $\leftarrow$ verdadero

OTRO

inicio

si X > V[CEN]

IZQ $\leftarrow$ CEN + 1

otro

DER $\leftarrow$ CEN - 1

fin

fin

SI BANDERA = VERDADERO

IMPRIMIR El elemento está en CEN

OTRO

IMPRIMIR El elemento no se encuentra

fin

Ejemplo:

Considerar el siguiente arreglo:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	215	325	410	502	507	600	610	612	670

Se busca el elemento: 325

Paso	Bandera	IZQ	DER	CEN	$X=V[CEN]$	$X>V[CEN]$
1	Falso	1	10	5	$325=502?$ No	$325>502?$ No
2	Falso	1	4	2	$325=215?$ No	$325>215?$ Si
3	Falso	3	4	3	$325=325?$ Si	
4	Verdadero					

Suponer que se busca el elemento 615

Paso	Bandera	IZQ	DER	CEN	$X=V[CEN]$	$X>V[CEN]$
1	Falso	1	10	5	$615=502?$ No	$615>502?$ Si
2	Falso	6	10	8	$615=610?$ No	$615>610?$ Si
3	Falso	9	10	9	$615=612?$ No	$615>612?$ Si
4	Falso	10	10	10	$615=670?$ No	$615>670?$ No
5	Falso	10	9			

Análisis de búsqueda binaria

Mejor de los casos = 1

Caso medio = $(1+\log_2(N))/2$

Pero de los casos = $\log_2(N)$

Para distintos valores de N

N	Cmin	Cmed	Cmax
10	1	2.5	4
100	1	4	7
500	1	5	9
1000	1	5.5	10
10 000	1	7.5	14

Búsqueda por transformación de claves.

Los métodos secuencial y binario permiten encontrar un elemento en un arreglo secuencial o en una estructura ligada, pero en ambos el tiempo de búsqueda es proporcional al número de elementos del mismo.

Un nuevo enfoque que hace que el tiempo de búsqueda sea independiente del número de elementos es el llamado de transformación por claves (*hashing* o dispersión).

Suponer que se tiene una colección de datos, cada uno identificado por una clave, es posible tener acceso a un valor sin tener que pasar necesariamente por el resto. Este trabaja basado en una función de transformación o función hash (h) que convierte una clave dada en una dirección (índice) dentro de un arreglo.

$\text{dirección} \leftarrow h(\text{clave})$

La función hash aplicada a la clave proporciona un índice del arreglo, lo que permite acceder directamente a sus elementos.

El caso más sencillo es cuando una llave es un valor numérico.

Colisiones.

Es posible que se tengan llaves con valores alfanuméricos o valores numéricos muy grandes, en este caso se aplica una función hash para tener un determinado índice para un cierto dato. Sin embargo es posible que dos llaves diferentes generen un mismo valor de índice, a esto se le conoce como colisión.

No es posible encontrar una función hash que no genere colisiones, por lo que se deben tener formas de manejar los casos cuando ocurran.

Solución de colisiones.

Los métodos más utilizados para resolver colisiones pueden clasificarse en:

- Reasignación
- Arreglos anidados
- Encadenamiento

Reasignación.

Existen varios métodos que trabajan bajo el principio de compración y reasignación de elementos. Se analizarán tres de ellos:

Prueba lineal. Consiste en una vez que se detecta una colisión, recorrer el arreglo secuencialmente a partir del punto de colisión hasta que se encuentra un lugar disponible para el elemento. En caso de que se esté buscando, el elemento se deberá recorrer el arreglo a partir de la posición en donde se produjo la colisión hasta que se encuentre al elemento o se llegue nuevamente a la posición indicada considerando que se tiene un arreglo circular.

Arreglos anidados

Este método en que cada elemento del arreglo tenga otro arreglo, en el cuál se almacenen los elementos colisionados.

Encadenamiento.

Consiste en que cada elemento del arreglo tenga un apuntador a una lista ligada, la cual se irá generando e irá almacenando los valores colisionados a medida que se requiera.